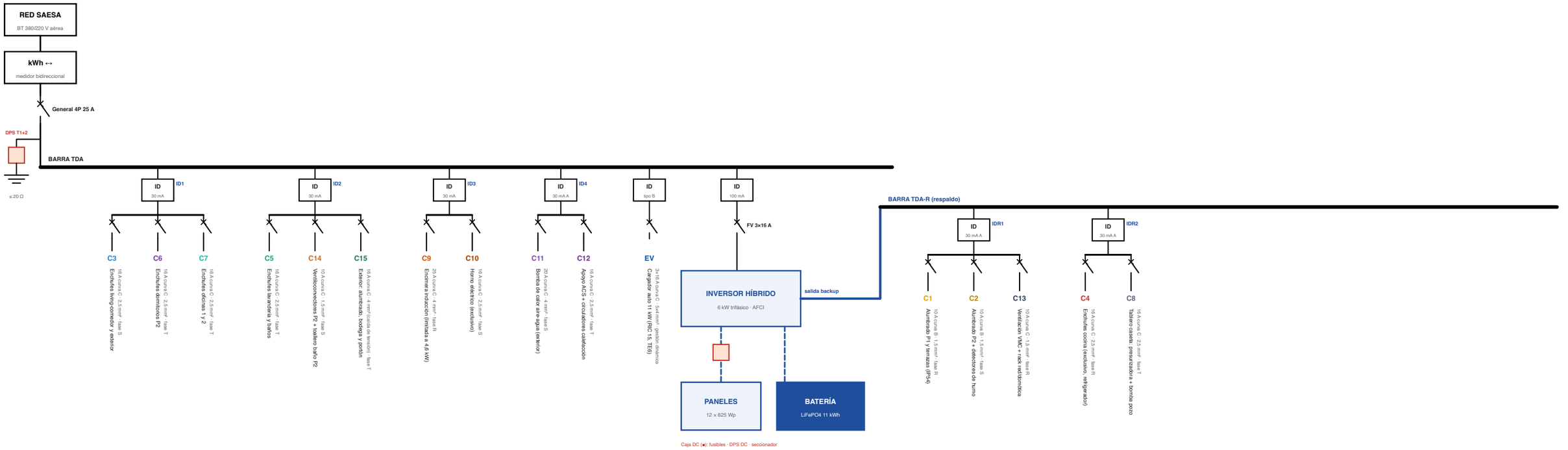
DIAGRAMA UNILINEAL — TDA (general) y TDA-R (respaldo con batería)



Con corte de red el inversor pasa a modo isla (< 20 ms) y el TDA-R sigue con batería y sol.

CUADRO DE CARGAS (potencia instalada × factor de demanda)

Circ.	Tablero	Fase	P inst. W	FD	P dem. W
C1	TDA-R	R	400	1	400
C2	TDA-R	S	300	1	300
C13	TDA-R	R	300	1	300
C4	TDA-R	R	3.000	0,4	1.200
C8	TDA-R	T	1.500	0,7	1.050
C3	TDA	S	1.500	0,3	450
C6	TDA	T	1.500	0,3	450
C7	TDA	T	1.500	0,4	600
C5	TDA	T	2.200	0,5	1.100
C14	TDA	S	500	1	500
C15	TDA	T	1.000	0,5	500
C9	TDA	R	4.600	0,7	3.220
C10	TDA	S	3.000	0,5	1.500
C11	TDA	S	2.500	1	2.500
C12	TDA	T	3.000	0,5	1.500
EV	TDA	RST	11.000	1	11.000

Fase R: 5.120 W = 22,2 A (empalme 25 A ✓)

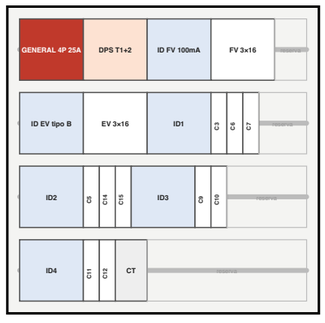
Fase S: 5.250 W = 22,8 A (empalme 25 A ✓)

Fase T: 5.200 W = 22,6 A (empalme 25 A ✓)

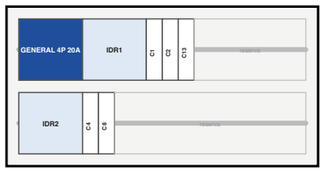
Demanda simultánea sin EV: 15.570 W. Contratado 3×16 A = 11.040 W: en punta el inversor aporta hasta 6 kW (batería/sol) → red = 9.570 W ✓. El cargador EV usa sólo el remanente (gestión dinámica); el apoyo ACS (C12) no se enciende junto con la inducción (Home Assistant).

FRENTE DE LOS TABLEROS (esquemático, 18 módulos por fila)

TDA — pasillo de acceso, eje 1,50 m



TDA-R — junto al TDA



NOTAS (DS 8/2019 · RIC SEC)

1. Anteproyecto: lo calcula, ejecuta y declara (TE1) un instalador SEC; FV con TE4 y cargador EV con TE6.
2. Tierra TN-S: electrodo de fundación (Cu desnudo 35 mm² en la fundación, Etapa 3) + barra copperweld. ≤ 20 Ω.
3. Equipotencial: cañerías metálicas, estructura de paneles, cubierta, estanques y bomba del pozo.
4. DPS tipo 1+2 en el TDA (línea aérea rural, rayos) y DPS DC en la caja de los paneles.
5. Alumbrado curva B, fuerza curva C. Diferencial 30 mA (≤ 3 circuitos c/u); tipo A en electrónica, B en EV.
6. Conductores libres de halógenos; caída de tensión ≤ 3 % (C15 exterior en 4 mm²).
7. Gabinete IP40, eje 1,50 m, rotulado y 25 % reserva.
8. C8 alimenta el tablero de la caseta: guardamotor de la bomba sumergible + presurizadora VSD.
9. Inducción configurada a 4,6 kW; medidor por fase (CT) en el TDA para Home Assistant.
10. Ubicación en planta: ELE-01. Ductos exteriores: EXT-01.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TABLERO ELÉCTRICO — UNILINEAL Y CUADRO DE CARGAS**
ESCALA	sin escala
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TAB-01 · 12 de 14